Calculation.

Bài 1.

Cho $x = [1, 2, 0]$, và $w = [0,5; -0,2; 0,4]$, $b = 0,1$.

$$z = w^T x + b = \begin{bmatrix} 0,5 \\ -0,2 \\ 0,4 \end{bmatrix} [1, 2, 0] + 0,1 = 0,2$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0,2}} = \frac{1}{0,8187} \approx 0,5498$$

Bài 2. Prediction threshold

Giả sử $P(y=1|x) = 0,72$.

Với threshold $\tau = 0,5$.

$\Rightarrow$ mô hình dự đoán class 1

HẢI TIẾN

Memo No.
Date / /

Với $\tau = 0,8$ => mô hình dự đoán class 0 do $P(y=1|x) = 0,72 < 0,8$

Khi tăng threshold model trở nên chặt chẽ hơn khi dự đoán class 1 nên số positive dự đoán giảm. Do đó, Precision thường tăng nhưng Recall thường giảm. Ngược lại, giảm threshold thì Recall tăng nhưng Precision thường giảm

Bài 3 - Confusion matrix.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{80}{80 + 10} = \frac{8}{9} = 0,889$$

Ma trận nhầm lẫn.

		Predict. Positive	Negative
Actual	P	TP	FN
	N	FP	TN.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{80}{80 + 20} = 0,8$$

$$F_1 = \frac{2PR}{Pr + Re} = \frac{16/9}{0,889 + 0,8} = \frac{16}{19} = 0,8421$$

Nếu đây là bài toán phát hiện spam thì false positive có nghĩa là hệ thống sẽ cảnh báo nhầm do model dự báo nhầm thành spam. False negative là trường hợp model dự báo nhầm sai, thực tế là spam nhưng lại dự báo là không spam

Bài 4. Accuracy trap

Dataset có 950 negative, 50 positive. Một mode dự đoán mọi sample -> negative với accuracy là 95%

=> model này chưa thực sự tốt, do dữ liệu đang bị mất cân bằng giữa negative và positive nên ~~do~~ chỉ cần đưa một trường hợp bất kì vào thì cũng có 95% trường hợp đó là negative.

HẢI TIẾN

Memo No.
Date / /

nên do đó chỉ quan tâm đến accuracy thôi thì chưa đủ, thay vào đó ta cần quan tâm đến các chỉ số như precision, recall và f1-score, đặc biệt là recall của class positive để đánh giá khả năng phát hiện trường hợp positive.